

问题A.显然是UTPC

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

给定正整数序列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_X)$ 、 $B = (B_1, B_2, \dots, B_Y)$ 、 $C = (C_1, C_2, \dots, C_Z)$ 。这里， $X \leq Y \leq Z$ 成立。您想要重新排列 C 的元素，以便生成的序列包含 A 和 B 作为连续子序列。

确定是否有可能实现这个目标。如果可能的话，找到重排后字典序最小的序列 C 。

您将获得 T 测试用例。解决它们中的每一个。

输入

输入由标准输入提供，格式如下：

```
T
case1
case2
⋮
caseT
```

每个案例均按以下格式给出：

```
X Y Z
A1 A2 ... AX
B1 B2 ... BY
C1 C2 ... CZ
```

- 所有输入值都是整数。
- $1 \leq T \leq 10^5$
- $1 \leq X \leq Y \leq Z \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq A_i \leq Z$
- $1 \leq B_i \leq Z$
- $1 \leq C_i \leq Z$
- 单个输入中所有测试用例的 $X + Y + Z$ 总和最多为 4×10^5 。

输出

打印 T 行。如果第 i 个测试用例无法实现目标，则第 i 行应包含 “-1”；如果可以实现，则应包含字典顺序最小的重新排列的 C 。

例子

standard input	standard output
3	2 1 4 3
2 2 4	4 3 2 1
4 3	-1
2 1	
4 3 2 1	
2 3 4	
4 3	
3 2 1	
4 3 2 1	
3 3 3	
1 1 1	
2 2 2	
3 3 3	

笔记

- 在第一个示例中， C 可能的重新排列序列为 $(2, 1, 4, 3)$ 和 $(4, 3, 2, 1)$ 。Print $(2, 1, 4, 3)$ ，按字典顺序最小。
- 在第二个示例中， C 唯一可能的重新排列序列是 $(4, 3, 2, 1)$ 。打印 $(4, 3, 2, 1)$ 。
- 在第三个例子中，目标无法实现。打印 “-1”。

问题 B. 二叉树计数

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

查找具有标记为 $1, 2, \dots, N$ 且满足以下所有条件的 N 顶点的二叉树 * 的数量
条件，并输出对 998244353 求模的结果。

g

- 对于每个 $i = 1, 2, \dots, N$ ，顶点 i 的前序索引为 i 。特别是，顶点 1 是根。
- 对于每个 $i = 1, 2, \dots, M$ ，顶点 A_i 的中序索引为 B_i 。

如果存在顶点 v 且至少满足以下条件之一，则认为两个二叉树是不同的：

- v 的左子节点是否存在或顶点编号不同。
- v 的右子节点是否存在或顶点数不同。

二叉树中每个顶点 v 的前序索引和中序索引分别定义为执行 $\text{dfs}(\text{root})$ 时在 $\text{preorder}[v]$ 和 $\text{inorder}[v]$ 中记录的值，伪代码如下：

```
pre_cnt = 1; in_cnt = 1
def dfs(v):
    preorder[v] = pre_cnt; pre_cnt += 1
    if v 有左孩子: dfs(v 的左孩子)
    inorder[v] = in_cnt; in_cnt += 1
    if v 有右孩子: dfs(v 的右孩子)
```

输入

输入按以下格式给出：

```
N M
A1 B1
A2 B2
⋮
AM BM
```

- 所有输入值都是整数。
- $1 \leq M \leq N \leq 500$
- $1 \leq A_i, B_i \leq N$
- $A_i \neq A_j$ ($i \neq j$)
- $B_i \neq B_j$ ($i \neq j$)

输出

在一行上输出答案。

*二叉树是一棵有根树，其中每个顶点最多有一个左子节点和最多一个右子节点。

例子

standard input	standard output
3 1 2 1	2
5 3 1 3 2 5 4 2	0
30 6 12 26 9 5 15 14 19 15 4 2 10 4	550222816

笔记

在第一个示例中，恰好有两个满足条件的二叉树。一种以顶点 1 作为根，顶点 2 作为顶点 1 的左子节点，顶点 3 作为顶点 2 的右子节点。另一种以顶点 1 作为根，顶点 2 作为顶点 1 的左子节点，顶点 3 作为顶点 1 的右子节点。它们的前序和中序索引与给定的约束一致。

在第二个示例中，没有二叉树满足条件。

问题C. 凸破碎机

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

给定 2D 平面上的 N 点。第 i 个点的坐标是 (x_i, y_i) 。您将标记其中一些 N 点，以满足以下条件：

- 不存在凸质 四个不同顶点都在其中的三边形 e 标记点。

找出标记点的最大可能数量。

凸四边形的定义

平面上四个不同点组成的四边形如果满足所有条件，则该四边形是凸四边形
以下条件：

- 没有三个顶点共线。
- 不相邻的边不共享公共点。
- 四边形的每个内角都严格小于 180 度。

输入

输入按以下格式给出：

```
N
x1 y1
x2 y2
⋮
xN yN
```

- 所有输入值都是整数。
- $4 \leq N \leq 500$
- $|x_i|, |y_i| \leq 10^8$
- $(x_i, y_i) \neq (x_j, y_j)$ 对于 $i \neq j$ 。

输出

将答案打印在一行上。

例子

standard input	standard output
5 0 0 -1 0 0 -1 1 0 0 1	4
5 0 0 1 1 2 2 2 3 3 2	5
7 -1 8 11 8 -4 -2 19 12 -8 -6 7 6 -1 2	6
4 0 0 2 0 1 -1 0 1	3

笔记

在第一个示例中，您可以标记除 $(-1, 0)$ 之外的四个点。如果标记所有点，则存在一个凸四边形，其顶点是除 $(0, 0)$ 之外的四个点，这违反了条件。

问题 D. 可被 11 整除

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

给定一个以十进制表示的整数 N 。

考虑通过重新排列 N 的数字可以形成的所有整数，使得结果数字没有前导零。

求出能被 11 整除的整数的个数，以 $2147483647 (= 2^{31} - 1)$ 为模，该整数是质数。注意，通过重新排列 N 的数字形成的整数包括 N 本身。

输入

输入按以下格式给出：

N

- 所有输入值都是整数。
- $1 \leq N < 10^{2 \times 10^6}$
- N 以十进制给出，不带前导零。

输出

将答案打印在一行上。

例子

standard input	standard output
1001	2
31415926535	144000

笔记

在第一示例中，1100和1001满足条件。

问题E. 是否交换

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

给定一个长度为 N 、 $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ 的序列。对于这个序列 A ，按照 $i = 1, 2, \dots, N - 1$ 的顺序执行以下操作：

- 要么交换 A_i 和 A_{i+1} ，要么什么都不做。

求出执行这些操作后可能产生的不同序列的数量，以 998244353 为模。

输入

输入按以下格式给出：

N $A_1 A_2 \dots A_N$

- 所有输入都是整数。
- $1 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq A_i \leq N$

输出

将答案打印在一行中。

例子

standard input	standard output
5 1 2 1 2 3	10
9 3 1 6 2 2 7 7 6 6	104

笔记

在第一个示例中，执行操作后可能产生 10 种可能的序列。这些序列是：

- (1,2,1,2,3),
- (1,2,1,3,2),
- (1,2,2,1,3),
- (1,2,2,3,1),
- (1,1,2,2,3),
- (1,1,2,3,2),

- $(2,1,1,2,3),$
- $(2,1,1,3,2),$
- $(2,1,2,1,3),$
- $(2,1,2,3,1)。$

问题 F. 有限括号序列

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

本题的设置与G题相同，与G题的不同之处用下划线标出。给定一个长度为 N 的字符串 S ，仅由 (和) 组成。回答 Q 查询。在第 i 个查询中，您将获得整数 L_i 和 R_i 。解决以下问题：

令 X 为 S 从第 L_i 个字符到第 R_i 个字符的子字符串。考虑选择一个正整数 k ，然后选择通过连接 X 的 k 副本获得的字符串的子字符串 Y 。这里， Y 必须是规则的括号序列。 Y 允许为空字符串。

确定 Y 是否存在最大可能长度。

常规括号序列
常规括号序列是可以通过重复删除连续子字符串 () 零次或多次来减少为空字符串的字符串。

输入

输入由标准输入提供，格式如下：

N	Q
S	
L_1	R_1
L_2	R_2
$\vdots$	
L_Q	R_Q

- N, Q, L_i, R_i 是整数。
- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- S 是一个长度为 N 的字符串，仅由 (和) 组成。
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq N$

输出

打印 Q 行。对于第 i 行，如果第 i 查询中存在 Y 的最大可能长度，则打印 Finite，否则打印 Infinite。

例子

standard input	standard output
4 3	Infinite
()((	Finite
2 3	Finite
1 4	
3 4	

笔记

- 在第一个查询中, $X =)()$ 。对于任何正整数 k , 如果我们连接 X 的 k 个副本并删除第一个和最后一个字符, 我们将获得长度为 $2k - 2$ 的常规括号序列。因此, Y 没有最大可能长度, 因此您应该打印 Infinite。
- 在第二个查询中, $X = ()()$ 。可以证明 Y 的最大可能长度为 2。因此, 打印 Finite。
- 在第三个查询中, $X = (($ 。 Y 的最大可能长度为 0, 因此打印 Finite。请注意, Y 可以是空字符串。

问题 G. 最大括号序列

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：4 秒 内存限制：1024
MB

本题的设置与问题F相同，与问题F的不同之处用下划线标出。

给定一个长度为 N 的字符串 S ，仅由 (和) 组成。

回答 Q 查询。在第 i 个查询中，您将获得整数 L_i 和 R_i 。解决以下问题：

令 X 为 S 从第 L_i 个字符到第 R_i 个字符的子字符串。考虑选择一个正整数 k ，然后选择通过连接 X 的 k 副本获得的字符串的子字符串 Y 。这里， Y 必须是规则的括号序列。 Y 允许为空字符串。

确定 Y 是否存在最大可能长度，如果存在，则找到该最大值。

常规括号序列

常规括号序列是可以通过重复删除连续子字符串 () 零次或多次来减少为空字符串的字符串。

输入

输入由标准输入提供，格式如下：

```
N Q
S
L1 R1
L2 R2
⋮
LQ RQ
```

- N, Q, L_i, R_i 是整数。
- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- S 是一个长度为 N 的字符串，仅由 (和) 组成。
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq N$

输出

打印 Q 行。对于第 i 行，如果存在，则打印第 i 查询的 Y 的最大可能长度，否则打印 -1。

例子

standard input	standard output
4 3	-1
()((	2
2 3	0
1 4	
3 4	

笔记

- 在第一个查询中, $X =)()$ 。对于任何正整数 k , 如果我们连接 X 的 k 个副本并删除第一个和最后一个字符, 我们将获得长度为 $2k - 2$ 的常规括号序列。因此, Y 没有最大可能长度, 因此您应该打印 -1。

- 在第二个查询中, $X = ()()$ 。可以证明 Y 的最大可能长度为 2。因此, 打印 2。

- 在第三个查询中, $X = (($ 。 Y 的最大可能长度为 0, 因此打印 0。请注意, Y 可以是空字符串。

问题 H.Heyawake 类问题

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

给您一个包含 $(3N + 1)$ 行和 $(3N + 1)$ 列的网格。确定是否可以将每个单元格着色为黑色或白色，以满足以下所有条件。如果可能，输出一种这样的颜色。

- 没有两个不同的黑色单元格共用一条边。
- 从任一黑色单元开始，通过重复移动零次或多次到共享一个角的相邻黑色单元（即对角相邻的黑色单元），可以到达与网格外边界相邻的某个黑色单元。
- 所有白细胞形成单个连通分量；也就是说，对于任意两个白单元，可以通过重复移动零次或多次到共享一侧的相邻白单元来从一个白单元移动到另一个白单元。
- 两个特定行中的每一行中恰好有 $N + 1$ 个黑色单元，其余行中的每一行中恰好有 N 个黑色单元。
- 两个特定列中的每一列中恰好有 $N + 1$ 个黑色单元，其余每一列中恰好有 N 个黑色单元。

输入

输入按以下格式给出：

N

- 所有输入都是整数。
- $1 \leq N \leq 500$

输出

如果没有满足条件的颜色，则单行打印No。

否则，按以下格式打印满足条件的颜色。令 $a_{i,j}$ 表示代表从顶部起第 i 行和从左起第 j 列的单元格的字符：如果相应单元格为白色，则每个字符 $a_{i,j}$ 应该为 “.”；如果相应单元格为黑色，则为 “#”。

```
Yes
a1,1 . . . a1,3N+1
⋮
a3N+1,1 . . . a3N+1,3N+1
```

如果乘 如果存在有效的颜色，则其中任何一种都将被接受 埃特德。

例子

standard input	standard output
1	No

笔记

以下三个输出示例符合 $N = 1$ 所需的输出格式，但不满足条件，因此判断为不正确。

风云

```
Yes
##..
#...
...#
..##
```

```
Yes
#.#.
...#
#.#.
.#..
```

```
Yes
...#
.#..
..#.
#...
```

在第一个示例中，存在共享一侧的黑色单元。

在第二个示例中，白细胞不形成单个连通分量。

在第三示例中，不满足关于黑色单元的数量条件。而且，例如，从上数第2行、左数第2列的黑色单元格开始，即使反复移动到共享一个角的黑色单元格，也无法到达与网格外边界相邻的任何黑色单元格。

可以证明，当 $N = 1$ 时，不存在满足条件的着色。

问题一. 反演图

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

给定整数 N 、 K 和长度为 Q 的整数序列 $D = (D_1, D_2, \dots, D_Q)$ 。

对于 $(1, 2, \dots, N)$ 的排列 $P = (P_1, P_2, \dots, P_N)$ ，定义一个带有顶点的无向图 $G(P)$
 $1, 2, \dots, N$ 如下：

对于每对具有 $1 \leq i < j \leq N$ 的整数 (i, j) ，当且仅当 $P_i > P_j$ 时， $G(P)$ 中的顶点 i 和 j 之间存在一条边。

对于每个 $d = 1, 2, \dots, N-1$ ，令 $\mathcal{S}_d$ 为满足以下所有条件的 $(1, 2, \dots, N)$ 的所有排列 P 的集合：

- $G(P)$ 是一棵树。
- $G(P)$ 的直径是 d 。

对于每个查询 $q = 1, 2, \dots, Q$ ，计算

$$\sum_{P \in \mathcal{S}_{D_q}} (\text{LIS}(P))^K \bmod 998244353,$$

其中 $\text{LIS}(P)$ 表示 P 的最长递增子序列的长度。

输入

输入由标准输入提供，格式如下：

```
N K
Q
D1
D2
⋮
DQ
```

- 所有输入值都是整数。
- $2 \leq N \leq 10^6$
- $0 \leq K \leq 10^{18}$
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq D_1 < D_2 < \dots < D_Q < N$

输出

按顺序打印 Q 行。

第 q 行应包含 q 的答案。

例子

standard input	standard output
4 0 3 1 2 3	0 2 2
2 100 1 1	1
314159 26535 5 271 828 1828 45904 52353	765557189 351184939 258247317 305813889 68486796

笔记

在第一个示例中, $(1, 2, 3, 4)$ 的排列 P 使得 $G(P)$ 是一棵树, 恰好是以下 4 个排列:

- $P = (2, 3, 4, 1)$: $G(P)$ 的直径为 2, $\text{LIS}(P) = 3$ 。
- $P = (4, 1, 2, 3)$: $G(P)$ 的直径为 2, $\text{LIS}(P) = 3$ 。
- $P = (2, 4, 1, 3)$: $G(P)$ 的直径为 3, $\text{LIS}(P) = 2$ 。
- $P = (3, 1, 4, 2)$: $G(P)$ 的直径为 3, $\text{LIS}(P) = 2$ 。

所以:

- 对于 $q = 1$, 答案是 0。
- 对于 $q = 2$, 答案是 $3^0 + 3^0 = 2$ 。
- 对于 $q = 3$, 答案是 $2^0 + 2^0 = 2$ 。

问题 J. 果冻

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

总共有 $N + 1$ 种食物： N 种编号为 $1, 2, \dots, N$ 的食物，还有水冻。对于 $i = 1, 2, \dots, N$ ，食物 i 的甜度为 A_i ，辣度为 B_i 。凉粉的甜度为 0，辣度为 0。

UTPC 君先吃水冻，然后以任意顺序各吃一次食物 $1, 2, \dots, N$ ，最后再次吃水冻。

UTPC 君在吃完第一个果冻之后，幸福感就变成了 0。此后，他每吃一种食物，他的幸福感就会发生如下变化：

- 令 a 和 b 为他当前正在吃的食物的甜度和辣度，让 a' 和 b' 为他之前吃过的食物的甜度和辣度。他的幸福感增加了 $\max(a - a', b - b')$ 。（幸福感的增加可能是负数。）

通过选择吃食物的最佳顺序 $1, 2, \dots, N$ 来找到 UTPC-kun 的最大可能的最终幸福感。

输入

输入按以下格式给出：

```
N
A1 B1
A2 B2
⋮
AN BN
```

- 所有输入值都是整数。
- $1 \leq N \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq A_i, B_i \leq 10^9$

输出

将答案打印在一行上。

例子

standard input	standard output
4 1 4 3 1 2 3 3 4	6
3 1 2 2 1 1 2	3
6 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8	18

笔记

在第一个例子中，吃食物的最佳顺序是 1, 2, 3, 4。在这种情况下，UTPC-kun 吃完第一个水果冻后，他的幸福感发生如下变化：

- 吃食物 1：他的幸福感增加 $\max(1 - 0, 4 - 0) = 4$ ，变成 4。
- 吃食物 2：他的幸福感增加 $\max(3 - 1, 1 - 4) = 2$ ，变成 6。
- 吃食物 3：他的幸福感增加 $\max(2 - 3, 3 - 1) = 2$ ，变成 8。
- 吃食物 4：他的幸福感增加 $\max(3 - 2, 4 - 3) = 1$ ，变成 9。
- 吃水冻：他的幸福感增加 $\max(0 - 3, 0 - 4) = -3$ ，变成 6。

问题 K. 继续还是赌博

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

有 $U + T + P + C$ 卡。其中， U 卡片正面有独角兽图案， T 卡片正面有老虎， P 卡片正面有熊猫， C 卡片正面有猫。最初，所有卡片都是面朝下放置的，无法区分每张卡片上是哪张图片。

您将使用这些卡牌玩游戏。游戏由几个回合组成。在每一回合中，您选择执行操作 A 或操作 B：

- 操作A：随机选择一张面朝下的牌，并将其翻转为面朝上。如果抽到的牌显示独角兽、老虎或熊猫，您将进入下一个回合，游戏继续。翻转后的卡片面朝上。如果抽到的牌上有一只猫，则游戏立即结束。在这种情况下，你的分数将为 0。
- 操作B：立即结束游戏。令 u 为显示独角兽的正面朝上的牌的数量，而 t 为显示老虎的正面朝上的牌的数量。您的分数将为 $2u + t$ 。

遵循最佳策略以最大化您的预期分数时求出预期分数，以 998244353 为模。

关于期望值模 998244353 的注释

可以证明，该问题的期望值始终是有理数。另外，在该问题的约束下，当期望值表示为不可约分数 $\frac{x}{y}$ 时，保证 y 不能被 998244353 整除。因此，唯一存在一个整数 z ($0 \leq z < 998244353$)，使得 $y \cdot z \equiv x \pmod{998244353}$ 。你应该输出这个 z 。

输入

输入由标准输入提供，格式如下：

$U \quad T \quad P \quad C$

- 所有输入值都是整数。
- $1 \leq U, T, P, C \leq 10^6$

输出

将答案打印在一行上。

例子

standard input	standard output
1 1 1 1	166374060
2 7 1 8	300941313
20 26 2 14	631490021

笔记

- 在第一个示例中，这是游戏的一个可能的进展（请注意，这不一定是最佳策略）：

- If you perform Operation B on the 1st turn, your score will be 0 and the game ends. Suppose you perform Operation A instead, and the flipped card shows a unicorn.
- In this state, if you perform Operation B on the 2nd turn, your score will be 2 and the game ends. Suppose you perform Operation A instead, and the flipped card shows a panda.
- In this state, if you perform Operation B on the 3rd turn, your score will be 2 and the game ends. Suppose you perform Operation A instead, and the flipped card shows a cat. Because a cat was drawn, your score becomes 0 and the game ends.

If you follow the optimal strategy, it can be shown that the expected score is $\frac{7}{6}$.

Problem L. Linear Floor

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

You are given integers N, K and an integer sequence $X = (X_0, X_1, \dots, X_{N-1})$ of length N .

An integer triple (M, A, B) is called a **good triple** if it satisfies all of the following conditions:

- $1 \leq M < 2^{30}$
- For all $k = 0, 1, \dots, N-1$, $X_k = \left\lfloor \frac{Ak + B}{M} \right\rfloor$ holds.

It can be proven that, under the given constraints, the number of good triples is finite. Let this number be C .

Determine whether $K \leq C$ holds. If it does, find the K -th smallest good triple in lexicographical order.

You are given T test cases. Solve each test case independently.

Input

The input is given in the following format:

```
T
case1
case2
⋮
caseT
```

Each test case case _{i} is given in the following format:

```
N K
X0 X1 ... XN-1
```

- All input values are integers.
- $1 \leq T \leq 1000$
- $2 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq K \leq 10^9$
- $0 \leq X_i < 2^{30}$
- The sum of N over all test cases does not exceed 2×10^5 .

Output

Print T lines.

For the i -th line, if $K \leq C$ holds for case _{i} , output the K -th smallest good triple in lexicographic order by printing M, A, B in this order separated by spaces. Otherwise, output `-1`.

Example

standard input	standard output
3	2 1 1
4 1	-1
0 1 1 2	11 -19 107
3 1	
2 0 1	
6 7	
9 8 6 4 2 1	

Note

In the first example, the good triples in lexicographical order are $(M, A, B) = (2, 1, 1), (3, 2, 1), (4, 2, 2), (4, 2, 3), (4, 3, 1), \dots$

In the second example, no good triple exists.

In the third example, the good triples in lexicographical order are $(M, A, B) = (4, -7, 39), (7, -12, 68), (8, -14, 78), (8, -14, 79), (9, -16, 89), (10, -17, 97), (11, -19, 107), \dots$

Problem M. Max Conference

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

Those who have solved Conference[†] may naturally come up with this problem.

You are given a string S of length N . Each character of S is one of **A**, **B**, **C**, or **?**. In particular, the first and the last characters of S are **A**.

For a string of length N consisting only of **A**, **B**, and **C**, define its **score** as the number of integers i ($1 \leq i \leq N - 1$) such that the i -th character and the $(i + 1)$ -th character are different.

You are given Q queries. The i -th query is as follows.

Non-negative integers X_i, Y_i, Z_i are given, where $X_i + Y_i + Z_i$ is equal to the number of **?** characters in S . Among all strings obtained by replacing X_i of the **?** characters in S with **A**, Y_i of them with **B**, and Z_i of them with **C**, output the maximum possible score.

Input

The input is given in the following format:

```
N
S
Q
X1 Y1 Z1
X2 Y2 Z2
⋮
XQ YQ ZQ
```

- N, Q, X_i, Y_i, Z_i are integers.
- $2 \leq N \leq 3 \times 10^5$
- S is a string of length N consisting of **A**, **B**, **C**, and **?**.
- The first and the last characters of S are **A**.
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq X_i$
- $0 \leq Y_i$
- $0 \leq Z_i$
- $X_i + Y_i + Z_i$ is equal to the number of **?** characters in S .

Output

Output Q lines. On the i -th line, output the answer to the i -th query.

[†]<https://www2.ioi-jp.org/camp/2025/2025-sp-tasks/contest3/conference-en.pdf>

Examples

standard input	standard output
9 A??B??C?A 3 1 3 1 4 1 0 0 0 5	8 6 4
12 A???A?B????A 4 0 8 0 2 6 0 7 1 0 3 5 0	4 8 4 10
28 ACB??B???BCB??B????B?AAA?BBA 26 6 1 6 4 5 4 2 3 8 9 2 2 11 0 2 8 4 1 11 0 2 2 0 11 0 1 12 12 1 0 10 3 0 1 4 8 3 7 3 2 8 3 1 3 9 11 1 1 7 0 6 6 4 3 8 4 1 0 10 3 13 0 0 11 1 1 0 6 7 2 8 3 9 0 4 0 0 13	24 21 23 21 19 20 19 21 19 17 19 22 19 17 22 19 23 22 20 13 15 19 20 17 21 17

Note

In the first example, for the first query, replacing the characters as ABCBABCBA yields a score of 8, which is the maximum possible. For the second query, replacing the characters as ABABAACAA yields a score of 6. For the third query, replacing the characters as ACCBCCCCA yields a score of 4.

Problem N. Numerical Error

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

You are given a sequence of positive integers $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ of length N .

Determine whether there exist subsets $X, Y \subseteq \{1, 2, \dots, N\}$ that satisfy all of the following conditions. If such subsets exist, output one example.

- $0 < |X| = |Y|$
- X and Y are different as sets
- Let $s_X = \sum_{x \in X} \frac{1}{A_x}$ and $s_Y = \sum_{y \in Y} \frac{1}{A_y}$. Then $|s_X - s_Y| \leq 10^{-5}$ holds.

Input

The input is given in the following format:

N
 $A_1 \ A_2 \ \dots \ A_N$

- All input values are integers.
- $2 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq A_i \leq 10^5$

Output

If there do not exist subsets X, Y satisfying the conditions, output No.

If they exist, let $M = |X| = |Y|$. Let the elements of X in ascending order be $X_1, X_2, \dots, X_M$, and the elements of Y in ascending order be $Y_1, Y_2, \dots, Y_M$. Output in the following format:

Yes
 M
 $X_1 \ X_2 \ \dots \ X_M$
 $Y_1 \ Y_2 \ \dots \ Y_M$

If multiple valid pairs X, Y exist, any one of them may be output.

Examples

standard input	standard output
10 31 41 59 26 53 58 97 93 23 84	Yes 5 1 2 5 7 9 1 2 3 4 6
7 2 3 5 7 11 13 17	No
8 123 456 789 314 159 265 271 828	Yes 4 2 4 5 7 1 2 3 6

Note

In the first example, $s_X = \frac{1}{31} + \frac{1}{59} = 0.04920721705\dots$ and $s_Y = \frac{1}{26} + \frac{1}{93} = 0.04921422663\dots$, hence $|s_X - s_Y| \leq 10^{-5}$ holds.